

추진배경

- 최근 3년동안 관할구역 내 대기환경 측정소가 약 0배 급증하였음에도 수행 인력 증원 0명에 불과 → 측정소 운영관리(점검·유지보수 등) 정상 수행 곤란
- 대기환경 측정소는 0000년 00개소로 0000년 00개소 대비 약 000% 증가
- 그러나 측정소 운영관리 수행인력(정원)은 0명 증가에 그침(00명→00명)

[0000~0000년 대기환경 측정소 및 수행인력 현황]

구 분	0000년(A)	0000년	0000년(B)	증감(B-A)
측정소	00개소	00개소(+00개소)	00개소(+0개소)	+00개소
인력(정원)	00명	00명	00명	+0명

- 이에 증가된 측정소 운영관리 업무를 효율적으로 수행해 낼 수 있는 자체 혁신방안 마련 필요성 대두

추진방향

- 시간과 인력 효율화를 위해 출장을 감축할 수 있는 “측정기기 원격점검” 도입
- “업무 효율성 향상 아이디어 도출”을 위한 부원 브레인스토밍 회의 실시
- 사무실 등 원격지에서 측정기기를 점검할 수 있는 “디지털 활용 점검방식” 적용 → 현장 출장 횟수를 대폭 줄이고, 점검 비용을 낮추는 효과 기대
- ※ 「대기환경측정망 설치 및 운영 지침(0000. 00)」에서 원격점검 구성이 되어 있는 측정소는 현장 출장이 아닌 원격점검을 할 수 있도록 정함

주요내용

□ 가스상 측정기기 원격점검(교정)을 위한 표준가스 원격제어 시스템 구축

○ (Point①) 표준가스* 원격공급을 위하여 기존 표준가스 수동밸브를 공압밸브로 변경하여 설치

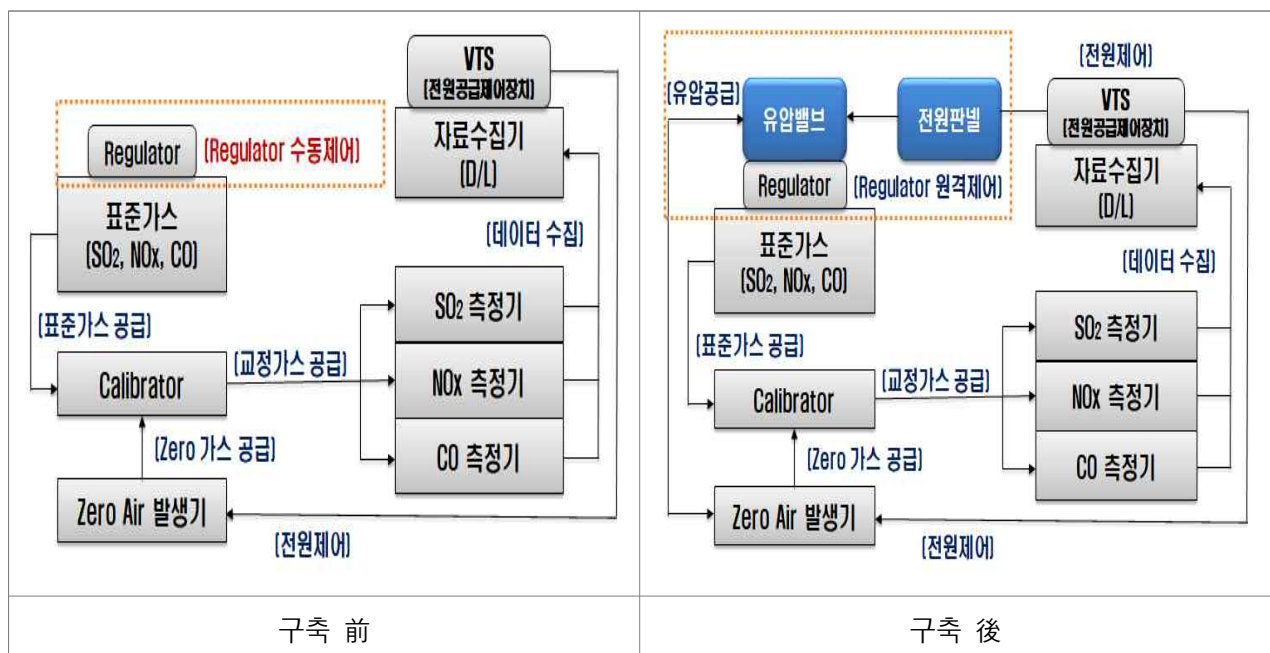
- 공압밸브는 공기압력을 활용하여 기계적으로 작동함에 따라 반영구적으로 사용 가능(전자밸브는 가스 압력으로 잦은 고장·장애 발생 우려 → 공압밸브로 결정)

* 가스상 측정기기의 점검과 이상 유무 판단을 위하여 고농도 표준가스 사용

○ (Point②) 공압밸브에 대한 원격제어는 기구성된 “Zero Air 발생기”의 공기압력과 원격 전원제어장치를 활용하여 구현

- 기존 설치된 장비를 그대로 사용함으로써 교체비용 미발생

[표준가스 공급배관 Regulator 원격제어 구성도]



□ 유해대기 측정기기 표준가스(캐니스터) 모니터링 시스템 구축

- (Point) 유해대기 측정소 내 표준가스 잔량을 원격으로 확인할 수 있는
카메라 설치 → 표준가스 잔량에 따라 원격점검 또는 현장출장 여부 결정
- 유해대기 측정기기 1회 점검 시 통상적으로 표준가스 0~0psi를 사용
→ 표준가스 잔량 0psi를 측정소 방문 출장 여부의 판단 기준점으로 설정
- 표준가스 잔량 0psi 이상이면 원격점검으로 대체, 0psi 미만일 경우 현장
출장(측정소 방문)하여 표준가스 교체 및 점검 실시

[유해대기 측정소, 표준가스 잔량에 따른 점검방법]

표준가스 잔량	점검 방법	비고
0psi 이상	원격점검	사무실 등
0psi 미만	현장점검(2인출장)	표준가스 교체 후 점검업무 수행

주요성과

□ 원격점검 시스템 도입에 따른 측정소 현장점검(측정소 출장) 대폭 감소

☞ 원격점검(사무실 등에서 점검) 총 000회 및 현장출장일 000일* 감축 효과

- (당초) 매주 측정소 출장(2인 1조 편성)을 통한 현장점검 실시
- (개선) 격주별 원격점검·현장점검 교차 실시(원격→현장→원격→현장 순)

* (000일) 점검 소요일수를 인력 1명 기준으로 재산정(예: 2인1조 이틀 출장 → 출장일 4일)

구분	개소수	현장점검 감소효과(0000년 00~00월)	
		현장점검 감소 횟수 (=원격점검 횟수)	현장점검(출장) 감소 일수
합계	00개소	000회(00개소)	000일
가스상 측정기기	00개소	000회(00개소)	000일
유해대기 측정기기	00개소	00회(00개소)	000일

□ 현장점검(출장) 감소로 출장비 예산 절감 및 온실가스 저감 등 부수 효과

○ (출장비 예산) 현장점검 000일 감소에 따라, 출장비 --,---,---원 절감

○ (온실가스) 원격측정 000회 실시로 탄소배출량 약 00.0톤 CO₂eq/년 저감

구분	출장비 예산 절감 효과		온실가스 저감 효과	
	현장점검 감소일수	출장비 절감액*	이동거리	온실가스 저감량**
합계	000일	--,---,---원	00,000km (00개소, 000회)	00,000kg
가스상 측정기기	000일	--,---,---원	00,000km (00개소, 000회)	0,000kg
유해대기 측정기기	000일	-,---,---원	00,000km (00개소, 00회)	0,000kg

* (출장비 절감액) 업무용 차량에 이용한 출장으로 당일 출장은 일비·식비로 산정, 1박2일 출장은 일비·식비·숙박비·승선료(일부 섬지역에 한함)로 산정함

** (온실가스 저감량) 「UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy via Out World in Data」(영국 사업·에너지·산업전략부)」에 따라, 중형차(가솔린) 기준 승객 1인을 1km 이동시키는데 배출되는 온실가스량(CO₂eq/인) 000g 적용

□ 측정기기 원격 점검체계 구축으로 시·공간 제약을 벗어난 업무 효율 향상

○ 향후 측정소 추가 구축 등 업무 확대 시에도 탄력적 대응 가능한 역량 확보

조치사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 광주전남제주환경본부 ○○○○○처 △△△△부 ㉸㉸㉸급 ㉸㉸㉸에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】